РЕГЛАМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА · ДО 3:00

Сценарий устного выступления команды ASTRA

Памятка для записи видеопрезентации (3 минуты) и защиты проекта перед экспертным жюри. Текст адаптирован под простой и понятный разговорный язык с точными проверенными цифрами.

2:45	15 сек	~135	9 слайдов
ХРОНОМЕТРАЖ РЕЧИ (165 С)	ЗАПАС ДО ЛИМИТА 3:00	СЛОВ В МИНУТУ (СПОКОЙНО)	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ + 3 СПРАВКИ

📋 Чек-лист подготовки к видеозаписи

- ✓ **Лимит времени:** жюри оценивает строго первые 3:00 записи. Окончание речи на 2:45 оставляет надёжный запас.
- ✓ **Числа вслух:** произносите числа словами, как выделено в подсказках (например: «двадцать девять и восемь десятых миллиона тенге»).
- ✓ **Темп и подача:** говорите спокойно, делайте секундную паузу при переключении каждого слайда.
- ✓ **Экран:** разверните презентацию на полный экран (16:9), курсор используйте плавно только для показа ключевых блоков.

⏱ Сводная таблица хронометража по слайдам

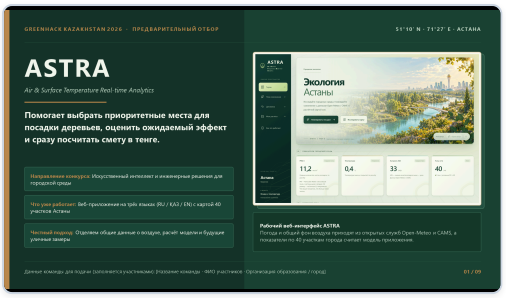
№	Тема слайда	Интервал	Время
1	Титульный экран и решаемая задача	0:00–0:14	14 с
2	Экологическая проблема и кому нужен продукт	0:14–0:34	20 с
3	Как работает приложение: 5 простых шагов	0:34–0:56	22 с
4	Реальный пример расчёта: 1 000 вязов на 10 лет	0:56–1:20	24 с
5	Смета, сравнение вариантов и печатный отчёт	1:20–1:39	19 с
6	Что проверено и что это значит	1:39–2:01	22 с
7	Польза на фоне существующих решений	2:01–2:15	14 с
8	Пользователи, оплата и три раздельных бюджета	2:15–2:31	16 с
9	План пилота и полевая проверка эффекта	2:31–2:45	14 с
ИТОГ	**Основная видеопрезентация (слайды 1–9)**	**0:00–2:45**	**165 с (запас 15 с)**

🎙 **Микрофон и звук:** расстояние 15–20 см, без эха, умеренная громкость.

🔄 **Если сбились:** сделайте вдох, паузу 2 секунды и повторите фразу с начала слайда.

СЛАЙД 01 Титульный экран и решаемая задача

⏱ 0:00–0:14 · 14 с



ЧТО НА ЭКРАНЕ

Главный экран ASTRA: панорама парка, текущие карточки воздуха Астаны (PM2.5 = 11,2 мкг/м³, 0,4 °C, AQI = 33) и карточка продукта.

ТЕКСТ ДЛЯ ПРОИЗНЕСЕНИЯ (ЧИТАТЬ ПОД ЗАПИСЬ)

Здравствуйте! Мы представляем **ASTRA**: веб-приложение для **предварительного планирования городского озеленения** на примере Астаны. Оно помогает специалисту сравнить городские участки, распределить бюджет посадки деревьев, **оценить ожидаемый эффект** и сразу **собрать понятную смету в тенге**.

Подсказка докладчику: Начните спокойно и уверенно. Покажите курсором на название ASTRA и главную строку о смете в тенге. Не спешите.

СЛАЙД 02 Экологическая проблема и кому нужен продукт

⏱ 0:14–0:34 · 20 с



ЧТО НА ЭКРАНЕ

Посты Казгидромета (10 постов, 6 автоматических), 53,7 тыс. т выбросов в 2025 году и 4 главных вопроса озеленителя города.

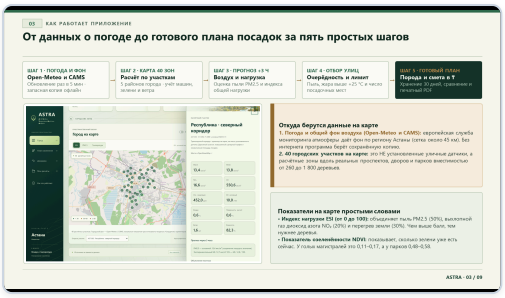
ТЕКСТ ДЛЯ ПРОИЗНЕСЕНИЯ (ЧИТАТЬ ПОД ЗАПИСЬ)

Мелкая пыль и частицы дыма **PM2.5**, а летом и **сильный нагрев асфальта** распределены по улицам неравномерно. В Астане работает **десять постов Казгидромета**, и в две тысячи двадцать пятом году сама служба отмечала, что **сеть нужно обновлять** из-за плотной застройки вокруг станций. При ограниченном бюджете городу нужен понятный ответ: **где сажать деревья в первую очередь и какой породы**.

Подсказка докладчику: Выделите голосом термин «PM2.5» (поясните как мелкую пыль) и факт обновления постов Казгидромета.

СЛАЙД 03 Как работает приложение: 5 простых шагов

⏱ 0:34–0:56 22 с



ЧТО НА ЭКРАНЕ

Карта 40 участков Астаны, карточка пр. Республики с графиком вкладов факторов и цепочка из 5 шагов работы сервиса.

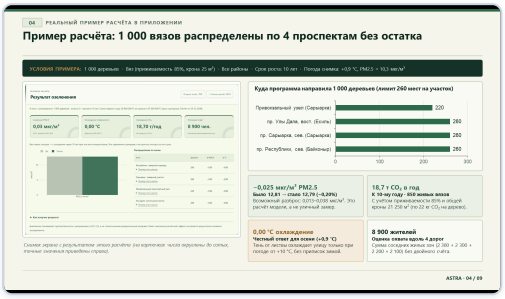
ТЕКСТ ДЛЯ ПРОИЗНЕСЕНИЯ (ЧИТАТЬ ПОД ЗАПИСЬ)

ASTRA решает эту задачу за **пять простых шагов**. Каждые пять минут сервис получает данные о погоде и общем фоне воздуха от **Open-Meteo** и европейской службы атмосферы **CAMS**. На их основе для **сорока расчётных участков Астаны** оцениваются запылённость, нагрев земли и прогноз на три часа, после чего программа **отбирает приоритетные улицы с учётом свободного места под посадки**.

Подсказка докладчику: Чётко разделите: открытый фон погоды приходит извне, а 40 участков считает модель сервиса.

СЛАЙД 04 Реальный пример расчёта: 1 000 вязов на 10 лет

⏱ 0:56–1:20 24 с



ЧТО НА ЭКРАНЕ

Экран планирования: 1 000 вязов, 4 выбранных проспекта (260, 260, 260, 220), −0,025 мкг/м³ пыли, 18,7 т CO_2 и 8 900 жителей.

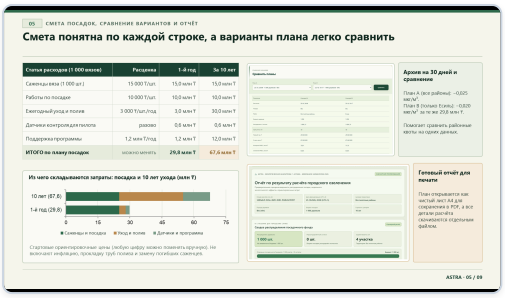
ТЕКСТ ДЛЯ ПРОИЗНЕСЕНИЯ (ЧИТАТЬ ПОД ЗАПИСЬ)

Посмотрим на реальный расчёт в приложении: **тысяча вязов** по всем районам со сроком роста **десять лет**. Все деревья без остатка распределяются вдоль **четырёх загруженных проспектов: Республики, Сарыарка, Улы Дала и у вокзала**. К десятому году расчётное поглощение углекислого газа составляет **восемнадцать и семь десятых тонны в год**, пыль PM2.5 на выбранных участках **снижается на две десятых процента**, а охлаждение на осеннем снимке **честно равно нулю**.

Подсказка докладчику: Произносите числа внятно: «тысяча вязов», «восемнадцать и семь десятых тонны». Подчеркните честный ноль градусов тени осенью.

СЛАЙД 05 Смета, сравнение вариантов и печатный отчёт

⏱ 1:20–1:39 19 с



ЧТО НА ЭКРАНЕ

График и таблица сметы (29,8 млн ₸ в 1-й год / 67,6 млн ₸ за 10 лет), архив вариантов А и В и печатный лист А4.

ТЕКСТ ДЛЯ ПРОИЗНЕСЕНИЯ (ЧИТАТЬ ПОД ЗАПИСЬ)

Смета этого плана **полностью открыта для правки**: **двадцать пять миллионов тенге** на саженцы и посадку, **три миллиона** на первый год ухода и **одна целая восемь десятых миллиона** на датчики и поддержку программы. Итого **двадцать девять и восемь десятых миллиона тенге** в первый год. Планы **сохраняются на тридцать дней**, легко сравниваются между собой и выгружаются в **готовый печатный отчёт**.

Подсказка докладчику: Обратите внимание на прозрачность: все статьи сметы открыты для правки специалистом, а отчёт сразу готов к печати.

СЛАЙД 06 Что проверено и что это значит

⏱ 1:39–2:01 22 с



ЧТО НА ЭКРАНЕ

Столбчатая диаграмма ошибки прогноза (1,94 против 2,20 и 10,36; 1,22 против 1,86) и аудит на 36 сценариях посадки.

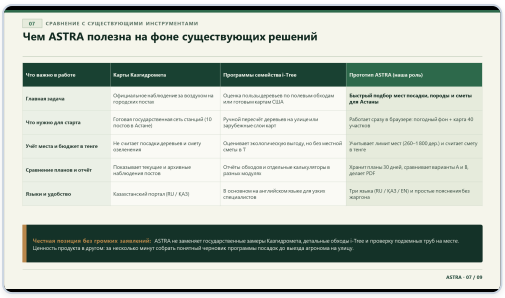
ТЕКСТ ДЛЯ ПРОИЗНЕСЕНИЯ (ЧИТАТЬ ПОД ЗАПИСЬ)

Мы проверили каждую часть расчёта и **не используем искусственный интеллект вслепую**. Для прогноза пыли PM2.5 **простой расчёт от текущего уровня оказался точнее сложной модели**, поэтому основным оставлен именно он, а машинное обучение выбрано для общего индекса нагрузки, где ошибка ниже. Проверка на **тридцати шести сценариях** также показала честный баланс между очисткой пыльных дорог и летней тенью в парках.

Подсказка докладчику: Главная мысль: мы не перехваливаем ИИ, а берём то, что реально работает точнее. Это признак зрелости проекта.

СЛАЙД 07 Польза на фоне существующих решений

⏱ 2:01–2:15 14 с



ЧТО НА ЭКРАНЕ

Таблица сравнения: Казгидромет (мониторинг), i-Tree Eco (инвентаризация), ASTRA (быстрый сценарий и смета в тенге).

ТЕКСТ ДЛЯ ПРОИЗНЕСЕНИЯ (ЧИТАТЬ ПОД ЗАПИСЬ)

Мы **не заменяем государственные посты Казгидромета** и детальные полевые обходы **i-Tree**. Практическая польза ASTRA в том, что специалист **на русском, казахском или английском языке** за пару минут собирает **рабочий черновик посадок со сметой в тенге** ещё до выезда агронома на место.

Подсказка докладчику: Спокойное, уважительное сравнение. Подчеркните экономию времени специалиста и смету в национальной валюте.

СЛАЙД 08 Пользователи, оплата и три раздельных бюджета

⏱ 2:15–2:31 16 с



ЧТО НА ЭКРАНЕ

3 роли пользователей и 3 карточки предварительных затрат: посадка (29,8 млн ₸), пилот (1,13–2,71 млн ₸), поддержка (0,74–2,32 млн ₸/год).

ТЕКСТ ДЛЯ ПРОИЗНЕСЕНИЯ (ЧИТАТЬ ПОД ЗАПИСЬ)

Пользователи сервиса: **специалисты управлений экологии, служб озеленения и подрядчики**. Оплачивать работу может городской заказчик в рамках пилота и годовой поддержки либо грантовая программа. Мы чётко разделяем **три разных бюджета**: стоимость самих посадок, **шестинедельную пилотную проверку на четырёх участках** и годовую поддержку программы.

Подсказка докладчику: Очень важно не смешивать посадку деревьев и стоимость софта: подчеркните, что это три разных бюджета.

СЛАЙД 09 План пилота и полевая проверка эффекта

⏱ 2:31–2:45 14 с



ЧТО НА ЭКРАНЕ

Таймлайн двух этапов: Этап 1 (6 недель, 4 участка), Этап 2 (летний сезон с агрономом), блок готовых функций и следующий шаг.

ТЕКСТ ДЛЯ ПРОИЗНЕСЕНИЯ (ЧИТАТЬ ПОД ЗАПИСЬ)

Следующий шаг: **двухэтапный пилот в Астане**. Сначала **шесть недель сверки датчиков** рядом с постом Казгидромета и проверки удобства работы со специалистами на **четырёх участках**, а затем **полный тёплый сезон наблюдений с агрономом** для замера реальной приживаемости и охлаждения. **Спасибо за внимание!**

Подсказка докладчику: Завершите чётко на 2:45. Сделайте паузу 2 секунды перед финальным выключением записи, чтобы не оборвать конец.

Шпаргалка к приложению (слайды 10–12 / A1–A3) для ответов на вопросы жюри

A1 Методика расчёта эффекта посадок

Четыре правила расчёта: процент приживаемости (вяз 85%, сосна 80%, тополь 80%), постепенный рост кроны к 10 годам, оседание пыли в 20-метровом слое воздуха и летняя тень от +10 °C. Проверка устойчивости: при сдвиге весов на ±20% список приоритетных улиц остаётся стабильным.

A2 Архитектура веб-приложения и ограничения

Три звена: Open-Meteo/CAMS (фон ~45 км, опрос раз в 5 мин), сервер Python FastAPI + SQLite WAL (40 участков каждые 2 с), веб-интерфейс на 3 языках и печатный отчёт A4. 79 автотестов. Все ограничения зафиксированы с планом их устранения на пилоте.

A3 Критерии хакатона (100 баллов) и роль ИИ

Слайды привязаны ко всем 6 критериям Положения (20+20+10+25+20+5=100 баллов). Открытые лицензии CC BY 4.0 и ODbL. Честное раскрытие ИИ (п. 5.6 и 9.1–9.2): LightGBM для прогноза нагрузки, SHAP для объяснения, скрипты проверки качества вёрстки.